

Séance 5 — Introduction à la résolution de systèmes linéaires

Rappel théorique

Un système linéaire est un ensemble de m équations linéaires à n inconnues :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Nous pouvons le réécrire sous forme matricielle :

$$Ax = b,$$

où $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ est la matrice de coefficients, $x \in \mathbb{R}^n$ est le vecteur d'inconnues et $b \in \mathbb{R}^m$ est le vecteur de solutions.

Théorème 1. Si A est une matrice carrée, alors les conditions suivantes sont équivalentes :

1. A est inversible (ou encore $\det A \neq 0$);
2. $Ax = 0$ admet uniquement $x = 0$ pour solution;
3. $Ax = b$ admet une unique solution pour tout b ;
4. $\text{rank } A = m = n$.

Méthode de Cramer

Nous introduisons la notation suivante pour tout $1 \leq j \leq n$:

$$B_j := \begin{bmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ & & & \vdots & & & \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

La matrice B_j est donc la matrice obtenue en remplaçant la j ème colonne de A par le vecteur b .

Théorème 2 (Cramer). Le vecteur x donné par $x_j = \frac{\det B_j}{\det A}$ est une solution à l'équation $Ax = b$.

Méthode de Gauss

Une matrice A est dite *triangulaire supérieure* si $a_{i,j} = 0$ pour tous $i > j$ et est dite *triangulaire inférieure* si $a_{i,j} = 0$ pour tous $j > i$. A est dite *triangulaire* si elle est soit triangulaire supérieure soit triangulaire inférieure.

Observons que si la matrice A est triangulaire, le système $Ax = b$ est facile à résoudre. En effet, si A est triangulaire supérieure, nous utilisons la substitution rétrograde :

$$x_i = \frac{1}{a_{i,i}} \left(b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{i,j}x_j \right).$$

En déterminant les entrées de x dans l'ordre décroissante (de x_n jusque x_1), nous pouvons trouver la solution en temps quadratique. De manière symétrique, si A est triangulaire inférieure, nous utilisons la substitution progressive :

$$x_i = \frac{1}{a_{i,i}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j} x_j \right).$$

En déterminant les entrées de x dans l'ordre croissant (de x_1 à x_n), à nouveau, nous pouvons trouver la solution en temps quadratique.

L'objectif de la méthode de Gauss est de transformer le système $Ax = b$ en un système équivalent $A'x = b'$ où la matrice A' est triangulaire. Ici, deux systèmes $A^{(1)}x = b^{(1)}$ et $A^{(2)}x = b^{(2)}$ (ou de manière équivalente deux paires $(A^{(1)}, b^{(1)})$ et $(A^{(2)}, b^{(2)})$) sont dits *équivalents* lorsqu'ils admettent les mêmes solutions.

À l'étape $j \in \{1, \dots, n\}$, on veut s'assurer que la matrice A soit triangulaire (supérieure) jusqu'à la colonne j , i.e. que pour $j' \leq j$ et $i > j'$, l'entrée $A_{i,j'}^{(j)}$ soit nulle. En procédant de la sorte, à la fin (donc après la n ème étape), nous aurons bien une matrice triangulaire supérieure.

Pour ce faire, nous notons $m_{i,j}$ le coefficient utilisé à la ligne i , lors de l'étape j , et nous définissons la matrice $A^{(j)}$ comme ceci (où $A^{(0)} := A$) :

$$a_{i,k}^{(j)} = \begin{cases} a_{i,k}^{(j-1)} - m_{i,j} a_{j,k}^{(j-1)} & \text{si } i > j \\ a_{i,k}^{(j-1)} & \text{si } i \leq j \end{cases}$$

De manière équivalente, nous définissons $A^{(j)}$ comme étant $A^{(j-1)}$ à laquelle la j ème ligne est retirée $m_{i,j}$ fois à la ligne i . Bien entendu la même opération doit être appliquée sur b et donc (pour $b^{(0)} := b$) :

$$b_i^{(j)} = \begin{cases} b_i^{(j-1)} - m_{i,j} b_j^{(j-1)} & \text{si } i > j \\ b_i^{(j-1)} & \text{si } i \leq j \end{cases}$$

Nous voulons nous assurer que $a_{i,k}^{(j)} = 0$ pour tous i, j, k tels que $i > k$ et $k \leq j$. Pour cela, nous prenons $m_{i,j} = \frac{a_{i,j}^{(j-1)}}{a_{j,j}^{(j-1)}}$. Nous pouvons aisément vérifier que c'est suffisant par induction. En effet pour $j = 0$, le résultat est trivialement vrai. Pour $j \geq 1$, soit nous regardons le cas $k = j$ où donc pour $i > k$:

$$a_{i,k}^{(j)} = a_{i,j}^{(j)} = a_{i,j}^{(j-1)} - m_{i,j} a_{j,j}^{(j-1)} = 0,$$

par définition de $m_{i,j}$, soit nous regardons le cas $k < j$ et donc par hypothèse d'induction, pour $i > k$:

$$a_{i,k}^{(j)} = \begin{cases} a_{i,k}^{(j-1)} = 0 & \text{si } i \leq j \\ a_{i,k}^{(j-1)} - m_{i,j} a_{j,k}^{(j-1)} = 0 - m_{i,j} \cdot 0 = 0 & \text{si } i > j \end{cases}$$

Attention tout de même, ici à chaque étape, nous devons diviser par $a_{j,j}^{(j-1)}$, mais donc si cette valeur est nulle, le problème est mal défini. Il nous faut alors utiliser la notion de *pivot*, i.e. nous devons interchanger les lignes j et j' où $j' > j$ est l'indice maximisant la

quantité $|a_{j',j}^{(j-1)}|$. Cette méthode de pivot s'appelle *pivot partiel*. Il existe également une notion de *pivot total* dans lequel on échange à la fois deux lignes et deux colonnes afin de placer l'entrée $a_{i',j'}^{(j-1)}$ maximale en valeur absolue à la place de $a_{j,j}^{(j-1)}$. Dans ce cas-ci, attention tout de même à bien conserver les permutations de colonnes qui ont été faites afin de pouvoir retrouver la bonne valeur de x (puisque un échange de colonnes correspond à intervertir deux entrées de x).

Exercice 5.1. Résolvez le système suivant avec la méthode de Cramer :

$$\begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 3 & 8 & 13 \\ 2 & 9 & 18 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 11 \end{bmatrix}.$$

Résolution. Observons que les matrices B_j sont données par :

$$B_1 = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 5 & 8 & 13 \\ 11 & 9 & 18 \end{bmatrix} \quad B_2 = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 12 \\ 3 & 5 & 13 \\ 2 & 11 & 18 \end{bmatrix} \quad B_3 = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 4 \\ 3 & 8 & 5 \\ 2 & 9 & 11 \end{bmatrix}$$

Les déterminants sont donc donnés par :

$$\begin{aligned} \det B_1 &= 4 \det \begin{bmatrix} 8 & 13 \\ 9 & 18 \end{bmatrix} - 5 \det \begin{bmatrix} 8 & 12 \\ 9 & 18 \end{bmatrix} + 11 \det \begin{bmatrix} 8 & 12 \\ 8 & 13 \end{bmatrix} \\ &= 4(144 - 117) - 5(144 - 108) + 11(104 - 96) = 108 - 180 + 88 = 16, \\ \det B_2 &= 4 \det \begin{bmatrix} 5 & 13 \\ 11 & 18 \end{bmatrix} - 3 \det \begin{bmatrix} 4 & 12 \\ 11 & 18 \end{bmatrix} + 2 \det \begin{bmatrix} 4 & 12 \\ 5 & 13 \end{bmatrix} \\ &= 4(90 - 143) - 3(72 - 132) + 2(52 - 60) = -212 + 180 - 16 = -48, \\ \det B_3 &= 4 \det \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 9 & 11 \end{bmatrix} - 3 \det \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 9 & 11 \end{bmatrix} + 2 \det \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 8 & 5 \end{bmatrix} \\ &= 4(88 - 45) - 3(88 - 36) + 2(40 - 32) = 172 - 156 + 16 = 32. \end{aligned}$$

Finalement, puisque :

$$\det A = 4 \det \begin{bmatrix} 8 & 13 \\ 9 & 18 \end{bmatrix} - 8 \det \begin{bmatrix} 3 & 13 \\ 2 & 18 \end{bmatrix} + 12 \det \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} = 108 - 224 + 132 = 16,$$

nous déduisons que $x = \frac{1}{16}[16, -48, 32]^\top = [1, -3, 2]^\top$ est la solution au problème. De fait :

$$\begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 3 & 8 & 13 \\ 2 & 9 & 18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 24 + 24 \\ 3 - 24 + 26 \\ 2 - 27 + 36 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 11 \end{bmatrix}.$$

■ **Exercice 5.2.** Résolvez ce même système par la méthode de Gauss.

Résolution. Puisque $m_{i,j} = \frac{a_{i,j}^{(j-1)}}{a_{j,j}^{(j-1)}}$ (et $A^{(0)} = A$), nous savons que $m_{2,1} = \frac{3}{4}$ et $m_{3,1} = \frac{1}{2}$.

La matrice $A^{(1)}$ est donc donnée par :

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 3 - \frac{3}{4}4 & 8 - \frac{3}{4}8 & 13 - \frac{3}{4}12 \\ 2 - \frac{1}{2}4 & 9 - \frac{1}{2}8 & 18 - \frac{1}{2}12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 12 \end{bmatrix}.$$

Le vecteur $b^{(1)}$ est également donné par $[4, 5 - \frac{3}{4}4, 11 - \frac{1}{2}4]^\top = [4, 2, 9]^\top$. Finalement, $m_{3,2} = \frac{5}{2}$ et donc $A^{(2)}$ est donnée par :

$$A^{(2)} = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 5 - \frac{5}{2}2 & 12 - \frac{5}{2}4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Le vecteur $b^{(2)}$ est quant à lui donné par $b^{(2)} = [4, 2, 9 - \frac{5}{2}2]^\top = [4, 2, 4]^\top$.

Par substitution rétrograde, nous déterminons donc :

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{1}{2}4 = 2 \\ x_2 &= \frac{1}{2}(2 - 4x_3) = 1 - 4 = -3 \\ x_1 &= \frac{1}{4}(4 - 8x_2 - 12x_3) = 1 - 2(-3) - 3 \cdot 2 = 1. \end{aligned}$$

Exercice 5.3. Résolvez le système suivant avec la méthode de Gauss en arithmétique flottante pour $b = 10$ et $t = 3$:

$$\begin{bmatrix} 10^{-4} & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Faites pareil en échangeant les deux lignes.

Résolution. $m_{2,1} = 10^4$, donc :

$$\text{fl}(A^{(1)}) = \begin{bmatrix} \text{fl}(10^{-4}) & \text{fl}(1) \\ \text{fl}(1 - 10^4 10^{-4}) & \text{fl}(1 - 10^4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10^{-4} & 1 \\ 0 & -10^4 \end{bmatrix},$$

et $\text{fl}(b^{(1)}) = [\text{fl}(1), \text{fl}(2 - 10^4)]^\top = [1, -10^4]^\top$. Dès lors, par substitution rétrograde :

$$\begin{aligned} x_2 &= \text{fl}\left(\frac{-10^4}{-10^4}\right) = 1 \\ x_1 &= \text{fl}(10^4(1 - 1)) = 0. \end{aligned}$$

Cependant cette "solution" est loin d'en être une :

$$Ax = \begin{bmatrix} 10^{-4} \times 0 + 1 \times 1 \\ 1 \times 0 + 1 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \neq b.$$

Si nous procédons dans l'autre sens, nous voulons résoudre le système :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 10^{-4} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$m_{2,1}$ vaut donc 10^{-4} , et donc :

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 10^{-4} - 10^{-4} \cdot 1 & \text{fl}(1 - 10^{-4} \cdot 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

et $b^{(1)} = [2, \text{fl}(1 - 10^{-4} \cdot 1)]^\top = [2, 1]^\top$. Dès lors, par substitution rétrograde :

$$\begin{aligned}x_1 &= 1 \\x_2 &= 2 - 1 \cdot 1 = 1.\end{aligned}$$

Cette solution est déjà beaucoup plus proche de la *vraie* solution :

$$Ax = \begin{bmatrix} 10^{-4} + 1 \\ 1 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0001 \\ 2 \end{bmatrix} \approx b.$$

De plus, si nous regardons la solution de ce système, nous obtenons :

$$x^* = \frac{1}{9999} \begin{bmatrix} 10\,000 \\ 9\,998 \end{bmatrix}$$

et $\text{fl}(x^*) = [1, 1]^\top$.

Exercice 5.4. Résolvez les systèmes suivantes avec la méthode de Gauss et pivot partiel :

1.

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 5 \\ -8 \\ 5 \end{bmatrix}$$

2.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & -2 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 7 \end{bmatrix}$$

3.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

4.

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & -1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Résolution. Pour le premier système, commençons à pivoter les lignes 1 et 3 car la ligne 3 maximise (en valeur absolue) l'entrée de la première colonne, ce qui donne :

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & -3 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 5 \\ -8 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Les coefficients sont $m_{21} = \frac{-1}{2}$ et $m_{31} = \frac{1}{2}$. Après la première étape, nous obtenons :

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & -5/2 \\ 0 & 2 & 1/2 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 5 \\ 11/2 \\ 5/2 \end{bmatrix}.$$

Pour la deuxième étape, le coefficient nécessaire est $m_{32} = \frac{1}{2}$, et donc :

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & -5/2 \\ 0 & 0 & 7/4 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 5 \\ -11/2 \\ 21/4 \end{bmatrix}.$$

Par substitution rétrograde, nous trouvons :

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{4}{7} \cdot \frac{21}{4} = 3 \\ x_2 &= \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{-11}{2} + \frac{5}{2} \cdot 3 \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{2} = \frac{1}{2} \\ x_1 &= \frac{-1}{2} \cdot (5 - 3) = -1. \end{aligned}$$

La solution est donc $x^* = [-1, \frac{1}{2}, 3]^\top$.

Le second système a un problème : il y a de la redondance entre les équations. On peut voir qu'en prenant 3 fois la dernière égalité et en retirant 7 fois la première égalité, on obtient la deuxième :

$$3(3x_1 + 6x_2 - 2x_3) - 7(x_1 + 2x_2 - x_3) = 3 \times 7 - 7 \times 2$$

donne bien :

$$2x_1 + 4x_2 + x_3 = 7,$$

qui est la deuxième équation. De manière équivalente, on aurait pu remarquer que la deuxième colonne de A est un multiple de la première. Le système est donc sous-déterminé et admet tout vecteur de la forme $x = [3 - 2\beta, \beta, 1]^\top$ comme solution.

En appliquant la méthode de Gauss avec pivot ici, nous commencerions par échanger la première et la dernière ligne de la matrice A (pareil dans b) pour obtenir le système équivalent suivant :

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 & -2 \\ 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 7 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Le coefficients sont alors $m_{21} = \frac{2}{3}$ et $m_{31} = \frac{1}{3}$, ce qui donne :

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 7/3 \\ 0 & 0 & -1/3 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 7 \\ 7/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}.$$

On voit bien que la 2e colonne de la matrice, en-dessous de la diagonale, est entièrement nulle, ce qui veut dire que le système est sous-déterminé. Il est également possible d'évaluer le déterminant de A qui est nul, mais nous ne pouvons pas exclure la possibilité que le système est insoluble avec cette information seule.

Concernant le troisième système, il faut commencer par intervertir les deux premières lignes :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Les coefficients sont alors $m_{21} = \frac{1}{2} = m_{31}$ et donc le système devient :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & -3/2 & 3/2 \\ 0 & 3/2 & -3/2 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} -3 \\ 3/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}.$$

Il n'y a pas besoin de pivoter à ce stade-là car les seules entrées d'intérêt valent $3/2$ en valeur absolue. Le dernier coefficient est $m_{32} = -1$, et le système devient alors :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & -3/2 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} -3 \\ 3/2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Puisque tous les coefficients de la dernière ligne sont à 0, mais que l'entrée associée dans b est non-nulle, nous savons que le système n'admet pas de solution.

Finalement, pour le dernier système, la première étape est d'échanger la première et la troisième ligne (pour le pivot) :

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & -3 & -1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Les coefficients sont $m_{21} = \frac{1}{3}$, $m_{31} = \frac{2}{3}$ et $m_{41} = \frac{1}{3}$, et le système devient :

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -5/3 & 1/3 & 5/3 \\ 0 & -13/3 & 2/3 & 13/3 \\ 0 & 1/3 & -11/3 & -4/3 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Il faut ensuite échanger les lignes 2 et 3 afin d'avoir $-13/3$ sur la diagonale :

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -13/3 & 2/3 & 13/3 \\ 0 & -5/3 & 1/3 & 5/3 \\ 0 & 1/3 & -11/3 & -4/3 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Les coefficients sont $m_{32} = \frac{5}{13}$ et $m_{42} = \frac{-1}{13}$, le système devient donc :

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -13/3 & 2/3 & 13/3 \\ 0 & 0 & 1/13 & 0 \\ 0 & 0 & -47/13 & -1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -2/13 \\ 3/13 \end{bmatrix}.$$

Pour finir, il faut encore faire pivoter les deux dernières lignes :

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -13/3 & 2/3 & 13/3 \\ 0 & 0 & -47/13 & -1 \\ 0 & 0 & 1/13 & 0 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 3/13 \\ -2/13 \end{bmatrix}$$

et trouver le dernier coefficient $m_{43} = \frac{-1}{47}$ pour obtenir le système :

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -13/3 & 2/3 & 13/3 \\ 0 & 0 & -47/13 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1/47 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 3/13 \\ -7/47 \end{bmatrix}.$$

Il reste à résoudre le système par substitution rétrograde :

$$x_4 = 7$$

$$x_3 = \frac{-13}{47} \left(\frac{3}{13} + 7 \right) = -2$$

$$x_2 = \frac{-3}{13} \left(3 + \frac{4}{3} - \frac{91}{3} \right) = 6$$

$$x_1 = \frac{1}{3} (-12 + 4 - 7) = -5$$